# 关于 SAN 主机配置

ONTAP 9

NetApp
February 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/san-admin/san-host-provisioning-concept.html on February 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

关于 SAN 主机配置 . . . . . 1
使用 iSCSI 进行 SAN 配置 . . . . . 1
iSCSI 服务管理 . . . . . 2
使用 FC 进行 SAN 配置 . . . . . 7
使用 NVMe 进行 SAN 配置 . . . . . 8

# 关于 SAN 主机配置

## 使用 iSCSI 进行 SAN 配置

在 SAN 环境中，存储系统是具有存储目标设备的目标。对于 iSCSI 和 FC ，存储目标设备称为 LUN （逻辑单元）。对于光纤通道上的非易失性内存快速（ NVMe ），存储目标设备称为命名空间。

您可以通过为 iSCSI 和 FC 创建 LUN 或为 NVMe 创建命名空间来配置存储。然后，主机使用 Internet 小型计算机系统接口（ iSCSI ）或光纤通道（ FC ）协议网络访问 LUN 或命名空间。

要连接到 iSCSI 网络，主机可以使用标准以太网网络适配器（ NIC ），带软件启动程序的 TCP 卸载引擎（ TOE ）卡，融合网络适配器（ CNA ）或专用 iSCSI 主机总线适配器（ HBA ）。

要连接到 FC 网络，主机需要使用 FC HBA 或 CNA 。

支持的 FC 协议包括：

- FC
- FCoE
- NVMe

### iSCSI 目标节点网络连接和名称

iSCSI 目标节点可以通过多种方式连接到网络：

- 使用集成到 ONTAP 中的软件通过以太网接口连接。
- 通过多个系统接口，其中一个接口用于 iSCSI ，该接口还可以传输 SMB 和 NFS 等其他协议的流量。
- 使用统一目标适配器（ UTA ）或融合网络适配器（ CNA ）。

每个 iSCSI 节点都必须具有一个节点名称。

iSCSI 节点名称的两种格式或类型指示符为 *iqn* 和 *eui* 。SVM iSCSI 目标始终使用 iqn 类型指示符。启动程序可以使用 iqn 类型或 eui 类型指示符。

### 存储系统节点名称

每个运行 iSCSI 的 SVM 都有一个基于反向域名和唯一编码编号的默认节点名称。

节点名称将以以下格式显示：

iqn.1992-08.com.netapp:sn.*`unique-encoding-number`*

以下示例显示了具有唯一编码编号的存储系统的默认节点名称：

iqn.1992-08.com.netapp:sn.812921059e6c11e097b3123478563412:vs.6

### iSCSI 的 TCP 端口

iSCSI 协议在 ONTAP 中配置为使用 TCP 端口号 3260 。

ONTAP 不支持更改 iSCSI 的端口号。端口号 3260 已注册为 iSCSI 规范的一部分，不能由任何其他应用程序或服务使用。

"NetApp 文档： ONTAP SAN 主机配置"

# iSCSI 服务管理

## iSCSI 服务管理

您可以使用 `vserver iscsi interface enable` 或 `vserver iscsi interface disable` 命令来管理 Storage Virtual Machine （ SVM ） iSCSI 逻辑接口上 iSCSI 服务的可用性。

默认情况下， iSCSI 服务在所有 iSCSI 逻辑接口上都处于启用状态。

#### 如何在主机上实施 iSCSI

iSCSI 可以使用硬件或软件在主机上实施。

您可以通过以下方式之一实施 iSCSI：

- 使用使用使用主机标准以太网接口的启动程序软件。
- 通过 iSCSI 主机总线适配器（ HBA ）： iSCSI HBA 在主机操作系统中显示为带有本地磁盘的 SCSI 磁盘适配器。
- 使用 TCP 卸载引擎（ TOE ）适配器卸载 TCP/IP 处理。

  iSCSI 协议处理仍由主机软件执行。

## iSCSI 身份验证的工作原理

在 iSCSI 会话的初始阶段，启动程序会向存储系统发送登录请求，以启动 iSCSI 会话。然后，存储系统会允许或拒绝登录请求，或者确定不需要登录。

iSCSI 身份验证方法包括：

- 质询握手身份验证协议（ CHAP ）—启动程序使用 CHAP 用户名和密码登录。

  您可以指定 CHAP 密码或生成十六进制密码。CHAP 用户名和密码有两种类型：

  - 入站—存储系统对启动程序进行身份验证。

    如果使用 CHAP 身份验证，则需要入站设置。

  - 出站—这是一个可选设置，用于使启动程序能够对存储系统进行身份验证。

只有在存储系统上定义了入站用户名和密码时，才能使用出站设置。

- deny-- 拒绝启动程序访问存储系统。
- 无—存储系统不需要对启动程序进行身份验证。

您可以定义启动程序及其身份验证方法的列表。您还可以定义不在此列表中的适用场景启动程序的默认身份验证方法。

"采用 Data ONTAP 的 Windows 多路径选项：光纤通道和 iSCSI"

## iSCSI 启动程序安全管理

ONTAP 提供了许多用于管理 iSCSI 启动程序安全性的功能。您可以定义 iSCSI 启动程序列表以及每个启动程序的身份验证方法，在身份验证列表中显示启动程序及其关联的身份验证方法，在身份验证列表中添加和删除启动程序，以及为不在列表中的启动程序定义默认 iSCSI 启动程序身份验证方法。

## iSCSI 端点隔离

从 ONTAP 9.1 开始，现有的 iSCSI 安全命令已得到增强，可接受一个 IP 地址范围或多个 IP 地址。

在与目标建立会话或连接时，所有 iSCSI 启动程序都必须提供源 IP 地址。如果源 IP 地址不受支持或未知，此新功能可防止启动程序登录到集群，从而提供唯一的标识方案。如果任何启动程序的 IP 地址不受支持或未知，则会在 iSCSI 会话层拒绝其登录，从而阻止启动程序访问集群中的任何 LUN 或卷。

使用两个新命令实施此新功能，以帮助管理原有条目。

### 添加启动程序地址范围

使用 `vserver iscsi security add-initiator-address-range` 命令添加 IP 地址范围或多个 IP 地址，以改进 iSCSI 启动程序安全管理。

```
cluster1 ：：： > vserver iscsi security add-initiator-address-range
```

### 删除启动程序地址范围

使用 `vserver iscsi security remove-initiator-address-range` 命令删除一个或多个 IP 地址。

```
cluster1 ：：： > vserver iscsi security remove-initiator-address-range
```

## 什么是 CHAP 身份验证

使用质询握手身份验证协议（CHAP）可以在 iSCSI 启动程序和目标之间进行经过身份验证的通信。使用 CHAP 身份验证时，您可以在启动程序和存储系统上定义 CHAP 用户名和密码。

在 iSCSI 会话的初始阶段，启动程序会向存储系统发送登录请求以启动会话。登录请求包括启动程序的 CHAP 用户名和 CHAP 算法。存储系统会响应 CHAP 质询。启动程序提供 CHAP 响应。存储系统会验证响应并对启动

程序进行身份验证。CHAP 密码用于计算响应。

#### 使用 **CHAP** 身份验证的准则

使用 CHAP 身份验证时，应遵循特定准则。

- 如果您在存储系统上定义了入站用户名和密码，则必须对启动程序上的出站 CHAP 设置使用相同的用户名和密码。如果您还在存储系统上定义了出站用户名和密码以启用双向身份验证，则必须对启动程序上的入站 CHAP 设置使用相同的用户名和密码。
- 存储系统上的入站和出站设置不能使用相同的用户名和密码。
- CHAP 用户名可以是 1 到 128 个字节。

  不允许使用空用户名。

- CHAP 密码（密码）可以是 1 到 512 字节。

  密码可以是十六进制值或字符串。对于十六进制值，应输入前缀为 "`0x` " 或 "`0x` " 的值。不允许使用空密码。

- 有关其他限制，请参见启动程序的文档。

  例如，如果未使用 IPsec 加密， Microsoft iSCSI 软件启动程序要求启动程序和目标 CHAP 密码至少为 12 字节。无论是否使用 IPsec ，最大密码长度均为 16 字节。

## 使用 **iSCSI** 接口访问列表限制启动程序接口如何提高性能和安全性

iSCSI 接口访问列表可用于限制 SVM 中启动程序可以访问的 LIF 数量，从而提高性能和安全性。

当启动程序使用 iscsi `SendTargets` 命令启动发现会话时，它会接收与访问列表中的 LIF （网络接口）关联的 IP 地址。默认情况下，所有启动程序都可以访问 SVM 中的所有 iSCSI LIF 。您可以使用访问列表限制启动程序可以访问的 SVM 中的 LIF 数量。

## **iSNS** 服务器注册要求

#### 什么是 **iSNS**

Internet 存储名称服务（ iSNS ）是一种协议，可用于自动发现和管理 TCP/IP 存储网络上的 iSCSI 设备。iSNS 服务器会维护有关网络上活动 iSCSI 设备的信息，包括其 IP 地址，iSCSI 节点名称 IQN 和门户组。

您可以从第三方供应商处获取 iSNS 服务器。如果网络上配置了 iSNS 服务器并使其可供启动程序和目标使用，则可以使用 Storage Virtual Machine （ SVM ）的管理 LIF 在 iSNS 服务器上注册该 SVM 的所有 iSCSI LIF 。注册完成后， iSCSI 启动程序可以查询 iSNS 服务器以发现该特定 SVM 的所有 LIF 。

如果决定使用 iSNS 服务，则必须确保已将 Storage Virtual Machine （ SVM ）正确注册到 Internet 存储名称服务（ iSNS ）服务器。

如果网络上没有 iSNS 服务器，则必须手动配置每个目标，使其对主机可见。

**iSNS** 服务器的功能

iSNS 服务器使用 Internet 存储名称服务（ iSNS ）协议来维护有关网络上活动 iSCSI 设备的信息，包括其 IP 地址， iSCSI 节点名称（ IQN ）和门户组。

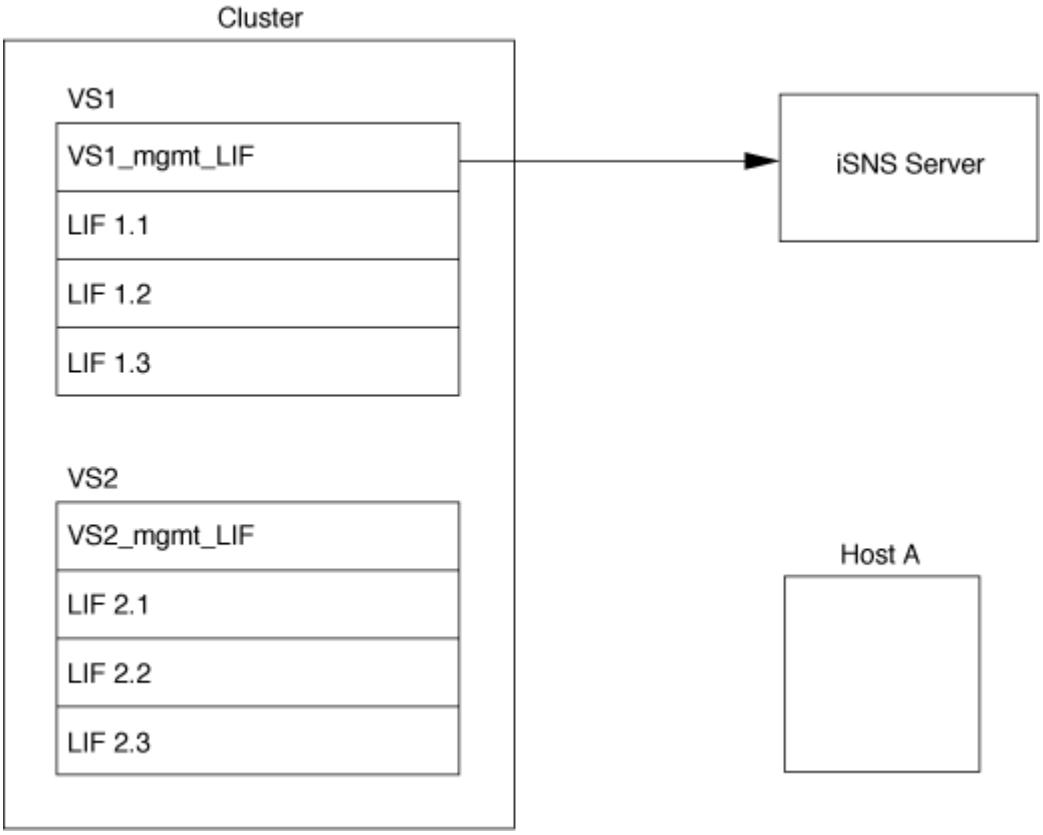
通过 iSNS 协议，可以自动发现和管理 IP 存储网络上的 iSCSI 设备。iSCSI 启动程序可以查询 iSNS 服务器以发现 iSCSI 目标设备。

NetApp 不提供或转售 iSNS 服务器。您可以从 NetApp 支持的供应商处获取这些服务器。

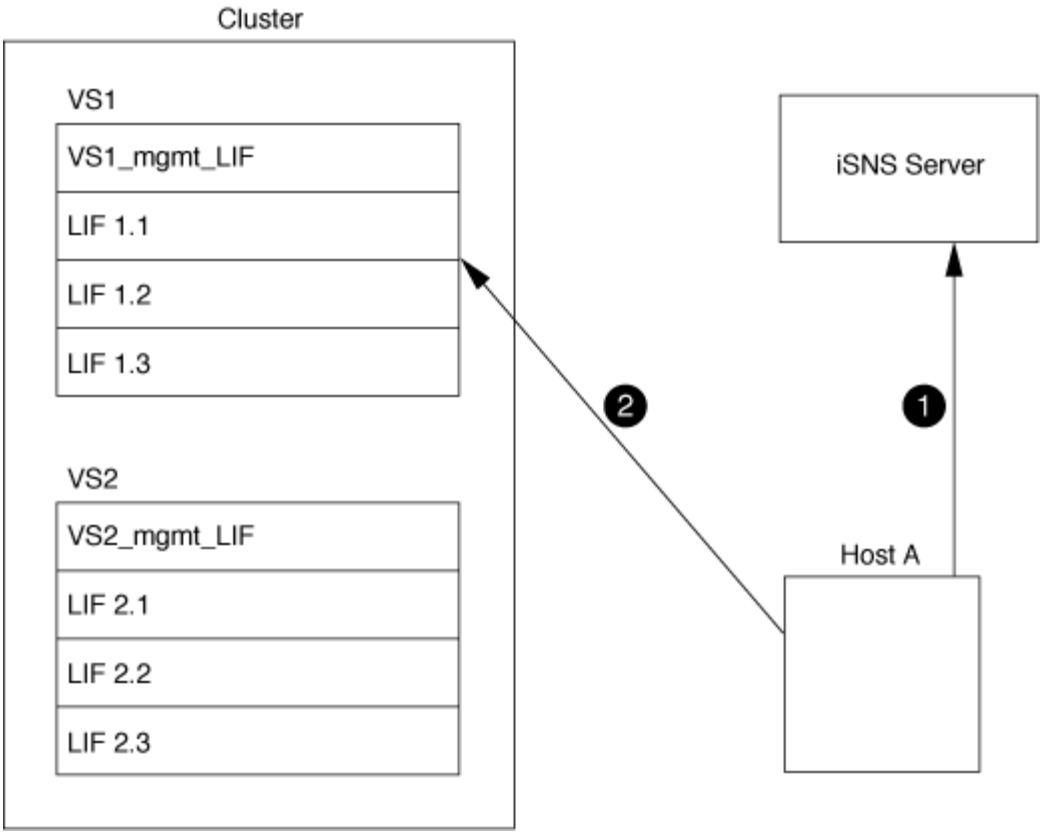
**SVM** 如何与 **iSNS** 服务器交互

iSNS 服务器通过 SVM 管理 LIF 与每个 Storage Virtual Machine （ SVM ）进行通信。管理 LIF 会将所有 iSCSI 目标节点名称，别名和门户信息注册到特定 SVM 的 iSNS 服务中。

在以下示例中， SVM vs1 使用 SVM 管理 LIF vs1_mgmt_lif 向 iSNS 服务器注册。在 iSNS 注册期间， SVM 会通过 SVM 管理 LIF 将所有 iSCSI LIF 发送到 iSNS 服务器。iSNS 注册完成后， iSNS 服务器将列出 vs1 中为 iSCSI 提供服务的所有 LIF 。如果集群包含多个 SVM ，则每个 SVM 都必须分别向 iSNS 服务器注册才能使用 iSNS 服务。




在下一个示例中， iSNS 服务器完成目标注册后，主机 A 可以通过 iSNS 服务器发现 vs1 的所有 LIF ，如步骤 1 中所示。主机 A 完成对 vs1 LIF 的发现后，主机 A 可以与 vs1 中的任何 LIF 建立连接，如步骤 2 所示。在 VS2 的管理 LIF vs2_mgmt_LIF 向 iSNS 服务器注册之前，主机 A 无法识别 VS2 中的任何 LIF 。




但是，如果定义了接口访问列表，则主机只能使用接口访问列表中定义的 LIF 来访问目标。

初始配置 iSNS 后，当 SVM 配置设置发生更改时， ONTAP 会自动更新 iSNS 服务器。

从更改配置到 ONTAP 向 iSNS 服务器发送更新之间可能会出现几分钟的延迟。强制立即更新 iSNS 服务器上的 iSNS 信息： `vserver iscsi isns update`

用于管理 **iSNS** 的命令

## ONTAP 提供了用于管理 iSNS 服务的命令。

| 如果您要 ... | 使用此命令 ... |
| --- | --- |
| 配置 iSNS 服务 | `Vserver iscsi isns create` |
| 启动 iSNS 服务 | `SVM iSCSI iSNS start` |
| 修改 iSNS 服务 | `SVM iSCSI iSNS modify` |
| 显示 iSNS 服务配置 | `vserver iscsi isns show` |
| 强制更新已注册的 iSNS 信息 | `SVM iSCSI iSNS` 更新 |
| 停止 iSNS 服务 | `SVM iSCSI iSNS stop` |

| 如果您要 ... | 使用此命令 ... |
| --- | --- |
| 删除 iSNS 服务 | `SVM iSCSI iSNS delete` |
| 查看命令的手册页 | `man` *`command name`* |

有关详细信息，请参见每个命令的手册页。

# 使用 FC 进行 SAN 配置

您应了解了解了解 ONTAP 如何实施 FC SAN 所需的重要概念。

## FC 目标节点如何连接到网络

存储系统和主机具有适配器，因此可以使用缆线将其连接到 FC 交换机。

当节点连接到 FC SAN 时，每个 SVM 都会将其 LIF 的全球通用端口名称（ WWPN ）注册到交换机的 Fabric Name Service 。ONTAP 会自动分配 SVM 的 WWNN 和每个 LIF 的 WWPN 。

> 不支持从具有 FC 的主机直接连接到节点，需要 NPIV ，这需要使用交换机。对于 iSCSI 会话，通信可以与网络路由或直接连接的连接进行。但是， ONTAP 支持这两种方法。

## 如何标识 FC 节点

配置有 FC 的每个 SVM 都通过一个全球通用节点名称（ WWNN ）来标识。

## 如何使用 WWPN

WWPN 用于标识 SVM 中配置为支持 FC 的每个 LIF 。这些 LIF 利用集群中每个节点中的物理 FC 端口，这些端口可以是在节点中配置为 FC 或 FCoE 的 FC 目标卡， UTA 或 UTA2 。

- 创建启动程序组

  主机 HBA 的 WWPN 用于创建启动程序组（ igroup ）。igroup 用于控制主机对特定 LUN 的访问。您可以通过指定 FC 网络中启动程序的 WWPN 集合来创建 igroup 。将存储系统上的 LUN 映射到 igroup 时，您可以授予该组中的所有启动程序对该 LUN 的访问权限。如果主机的 WWPN 不在映射到 LUN 的 igroup 中，则该主机将无法访问此 LUN 。这意味着 LUN 不会显示为该主机上的磁盘。

  您还可以创建端口集，使 LUN 仅在特定目标端口上可见。端口集由一组 FC 目标端口组成。您可以将 igroup 绑定到端口集。igroup 中的任何主机只能通过连接到端口集中的目标端口来访问 LUN 。

- 唯一标识 FC LIF

  WWPN 可唯一标识每个 FC 逻辑接口。主机操作系统将结合使用 WWNN 和 WWPN 来标识 SVM 和 FC LIF 。某些操作系统要求使用永久性绑定，以确保 LUN 显示在主机上的同一目标 ID 上。

### 全球通用名称分配的工作原理

全球通用名称在 ONTAP 中按顺序创建。但是，由于 ONTAP 采用的分配方式，它们可能看起来似乎是按非顺序分配的。

每个适配器都有一个预配置的 WWPN 和 WWNN ，但 ONTAP 不使用这些预配置的值。相反， ONTAP 会根据板载以太网端口的 MAC 地址分配自己的 WWPN 或 WWNN 。

如果分配了全球通用名称，则此名称可能会显示为非顺序名称，原因如下：

- 全球通用名称会分配给集群中的所有节点和 Storage Virtual Machine （ SVM ）。
- 释放的全球通用名称将被回收并添加回可用名称池。

### 如何识别 **FC** 交换机

光纤通道交换机的设备本身具有一个全球通用节点名称（ WWNN ），其每个端口具有一个全球通用端口名称（ WWPN ）。

例如，下图显示了如何为 16 端口 Brocade 交换机上的每个端口分配 WWPN 。有关特定交换机的端口编号方式的详细信息，请参见供应商为该交换机提供的文档。

端口 * 0* ， WWPN 20 ： * 00 ： 00 ： 60 ： 69 ： 51 ： 06 ： b4

端口 * 1* ， WWPN 20 ： * ， 01* ： 00 ： 60 ： 69 ： 51 ： 06 ： b4

端口 * 14 * ， WWPN 20 ： 0e* ： 00 ： 60 ： 69 ： 51 ： 06 ： b4

端口 * 15 * ， WWPN 20 ： * 。 0f* ： 00 ： 60 ： 69 ： 51 ： 06 ： b4

# 使用 **NVMe** 进行 **SAN** 配置

从 ONTAP 9.4 开始， SAN 环境支持 NVMe/FC 。通过 NVMe/FC ，存储管理员可以配置命名空间和子系统，然后将命名空间映射到子系统，这与配置 LUN 并将其映射到 FC 和 iSCSI 的 igroup 的方式类似。

NVMe 命名空间是指可格式化为逻辑块的非易失性内存量。命名空间相当于 FC 和 iSCSI 协议的 LUN ， NVMe 子系统类似于 igroup 。NVMe 子系统可以与启动程序关联，以便关联的启动程序可以访问子系统中的命名空间。

> NVMe 命名空间虽然功能类似，但并不支持 LUN 支持的所有功能。

从 ONTAP 9.5 开始，要使用 NVMe 支持面向主机的数据访问，需要许可证。如果在 ONTAP 9.4 中启用了 NVMe ，则在升级到 ONTAP 9.5 之后，可以在 90 天的宽限期内获取许可证。您可以使用以下命令启用许可证

：

```
ssystem license add -license-code nva_license_key
```

"NetApp 技术报告 4684：《使用 NVMe/FC 实施和配置现代 SAN 》"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.